IUT Robert Schuman
Institut universitaire de technologie
Université de Strasbourg

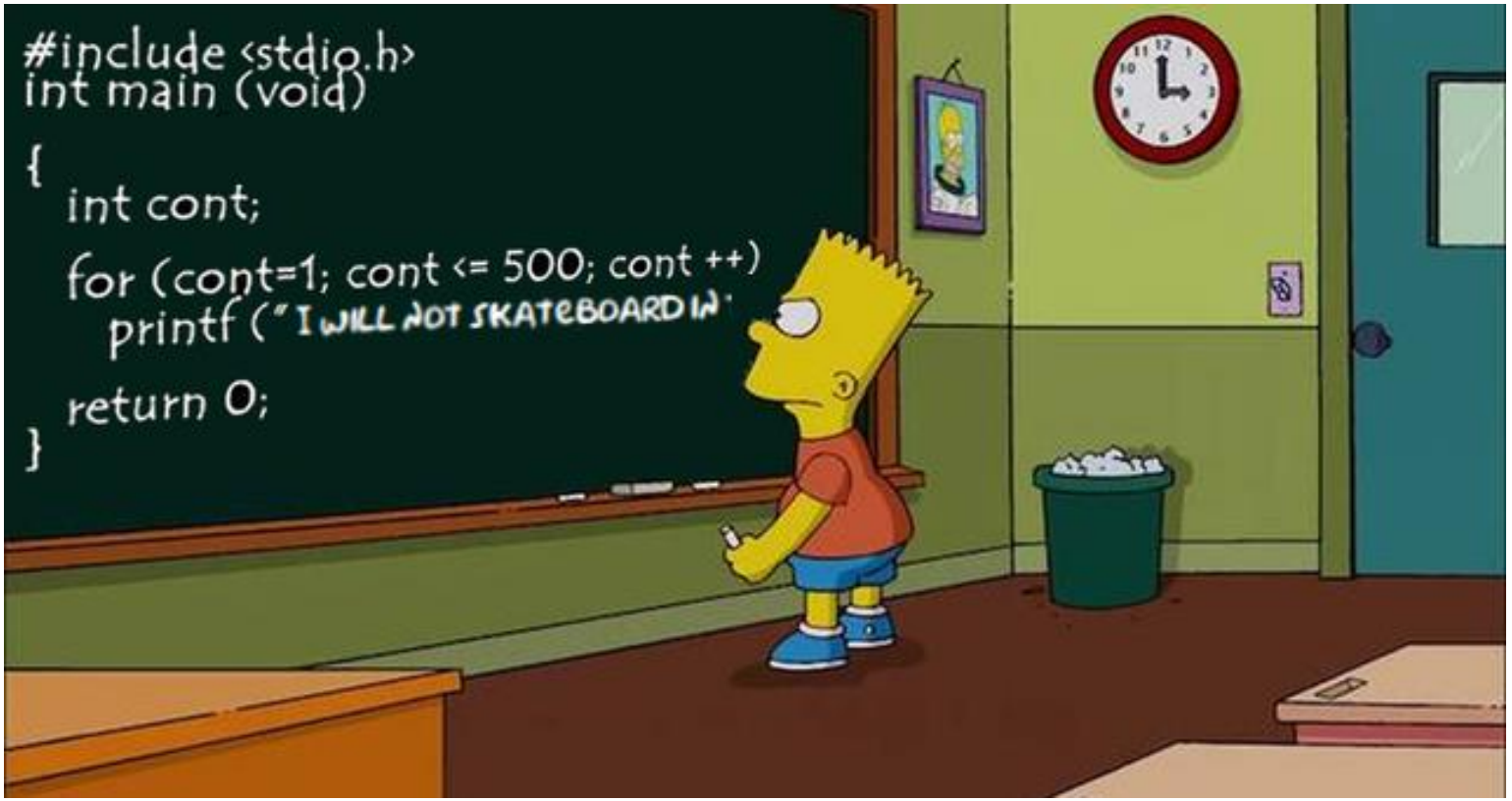
P11 – Initiation à la programmation

-

Les structures itératives (ou répétitives ou boucles)

Hervé L'helguen

Plan


#include <stdio.h>
int main (void)
{
int cont;
for (cont=1; cont <= 500; cont ++)
printf ("I WILL NOT SKATEBOARD IN
return 0;
}

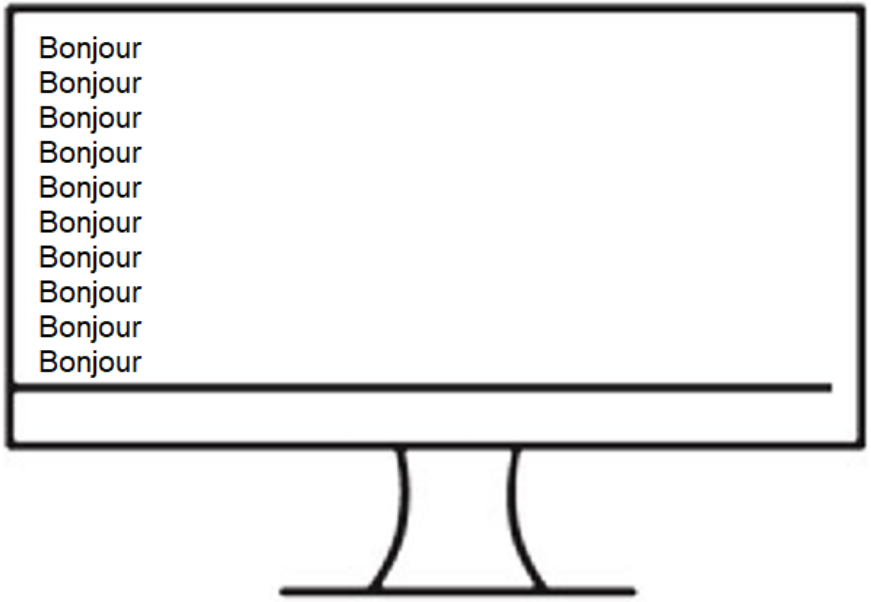
Plan

1. Introduction

Introduction

Voici un algorithme et l'affichage qu'il produit :

```
Algorithme Bonjour
    …
 Début
    Afficher "Bonjour"
    Afficher "Bonjour"
    Afficher "Bonjour"
    Afficher "Bonjour"
    Afficher "Bonjour"
    Afficher "Bonjour"
    Afficher "Bonjour"
    Afficher "Bonjour"
    Afficher "Bonjour"
    Afficher "Bonjour"
```



Introduction

On peut en déduire qu'on répète plusieurs fois la même action. L'usage d'une structure itérative pour placer cette même action est plus efficace et réduit la taille du code

```
Algorithme Bonjour
    …
 Début
    Pour i de 1 à 10
        Afficher "Bonjour"
    FinPour
```

En algorithmique on peut utiliser plusieurs structures itératives qui seront à choisir en fonction de l'usage souhaité :

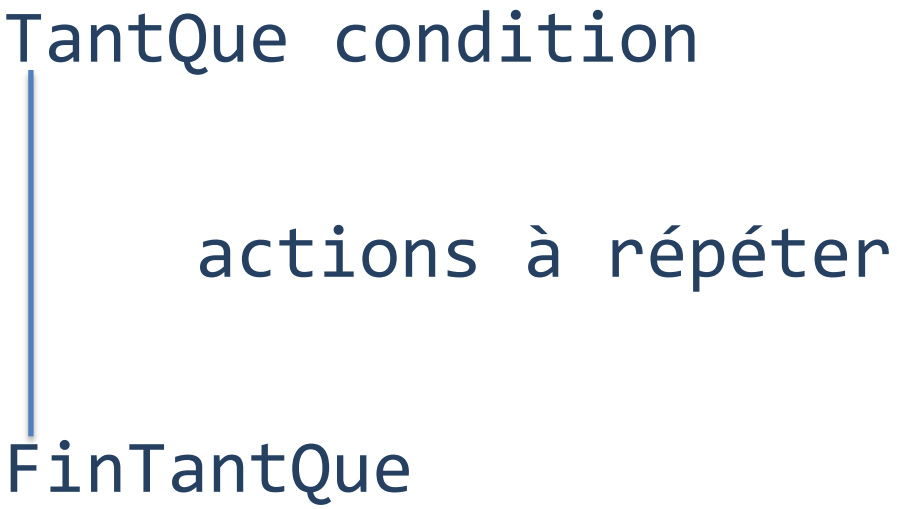
- TantQue
- Pour
- Faire TantQue

Plan

1. Introduction
2. La structure TantQue

La structure TantQue

Notation algorithmique :

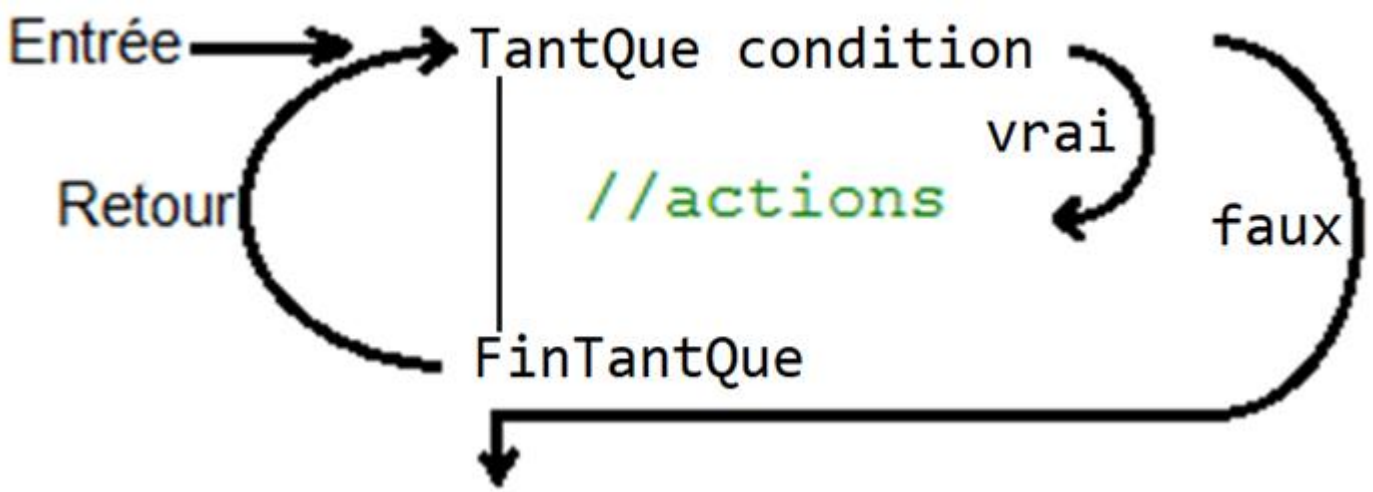


C'est la structure itérative "universelle" car son usage est possible dans toutes les situations.

La structure TantQue

L'exécution d'une structure itérative est cyclique :

1. Si la condition est vraie, on exécute les actions,
2. Lorsque la dernière action est exécutée on remonte à la condition,
3. Si la condition est toujours vraie on exécute à nouveau les actions,
4. Si la condition est fausse on sort de la boucle et l'exécution de l'algorithme se poursuit après la structure TantQue



La structure TantQue

L'algorithme Bonjour devient :

```
Algorithme Bonjour
    Déclarations
        Variable
            i : entier    //i comme itérateur
 Début
    i = 1
    TantQue i <= 10
        Afficher "Bonjour"
        i = i + 1
    FinTantQue
Fin
```

La structure TantQue

L'algorithme Bonjour devient :

```
Algorithme Bonjour
    Déclarations
        Variable
            i : entier    //i comme itérateur
 Début
    i = 1
    TantQue i <= 10
        Afficher "Bonjour"
        i = i + 1
    FinTantQue
Fin
```

Il faut initialiser obligatoirement la variable liée à la condition avant le TantQue.

Une des actions doit obligatoirement intervenir sur la condition pour la rendre fausse afin de sortir de la boucle (sinon c'est une boucle infinie)

La structure TantQue

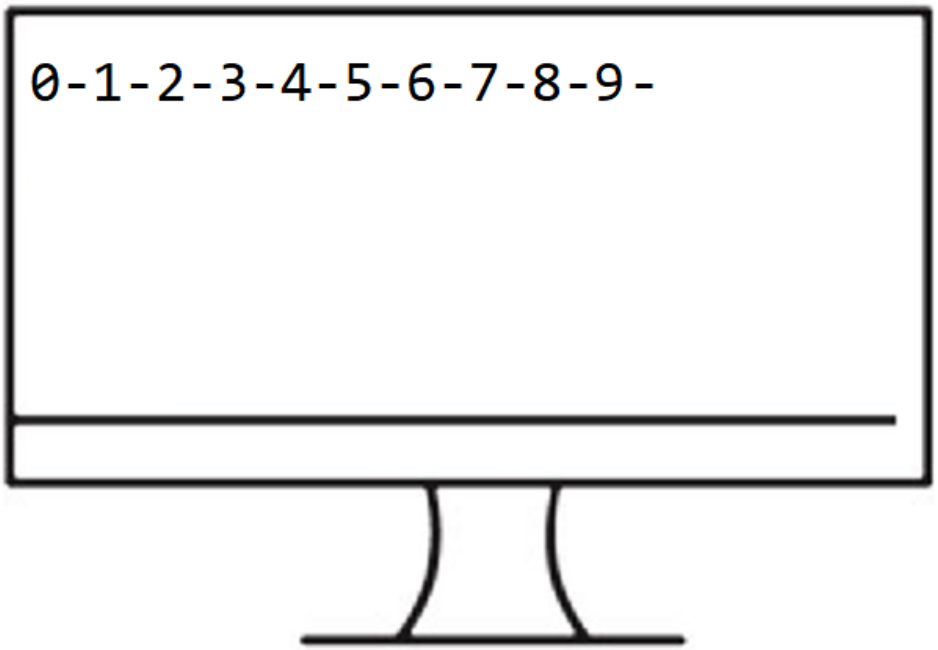
Que fait cet algorithme ?

```
Algorithme Mystère
    Déclarations
        Variable
            i : entier
 Début
    i = 0
    TantQue i < 10
        Afficher i + "-"
        i = i + 1
    FinTantQue
Fin
```

La structure TantQue

Que fait cet algorithme ?

```
Algorithme Mystère
    Déclarations
        Variable
            i : entier
 Début
    i = 0
    TantQue i < 10
        Afficher i + "-"
        i = i + 1
    FinTantQue
Fin
```



La structure TantQue

Que fait cet algorithme ?

```
Algorithme Mystère
    Déclarations
        Variable
            i : entier
 Début
    i = 0
    TantQue i < 10
        Afficher i + "-"
        i = i + 1
    FinTantQue
Fin
```

Trace

itération	i	
avant	0	
1	~~0~~ 1	0-
2	~~1~~ 2	0-1-
3	~~2~~ 3	0-1-2-
4	~~3~~ 4	0-1-2-3-
5	~~4~~ 5	0-1-2-3-4-
6	~~5~~ 6	0-1-2-3-4-5-
7	~~6~~ 7	0-1-2-3-4-5-6-
8	~~7~~ 8	0-1-2-3-4-5-6-7-
9	~~8~~ 9	0-1-2-3-4-5-6-7-8-
10	~~9~~ 10	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-
après	10	

Plan

1. Introduction
2. La structure TantQue
3. La structure Pour

La structure Pour

Notation algorithmique :

```
Pour variable de valeur à valeur    pas n
                  départ   arrivée
    actions à répéter

FinPour
```

facultatif

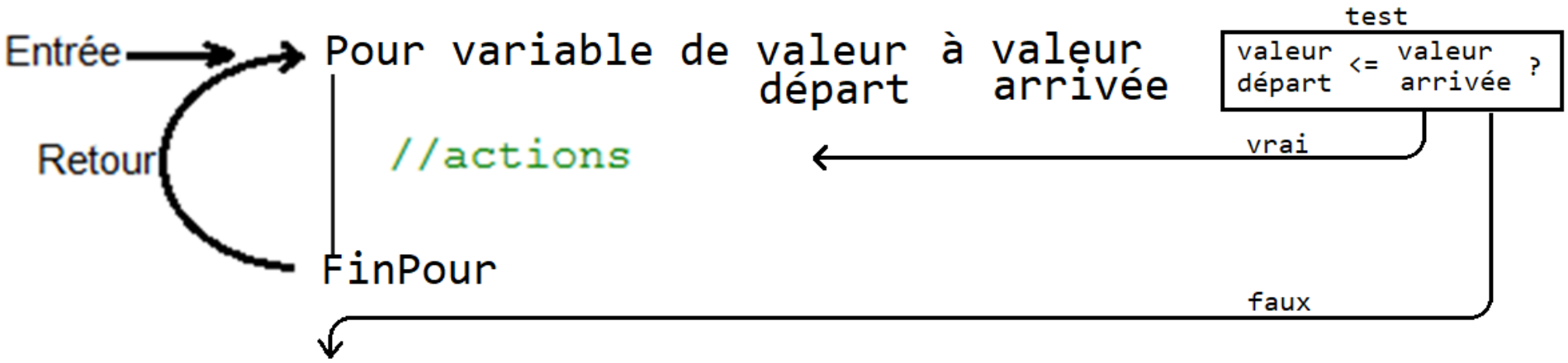
par défaut 1 ou -1

Cette structure est utilisée lorsqu'on connait le nombre d'itérations avant de commencer la boucle (comptage).

La structure Pour

L'exécution d'une structure itérative est cyclique :

1. La variable de comptage (itérateur) est initialisée à la valeur de départ
2. On vérifie que la valeur de départ est <= à la valeur d'arrivée
3. On exécute les actions et on incrémente la valeur de départ
4. On remonte à la condition



La structure Pour

Concernant l'algorithme Bonjour, je connais le nombre d'itérations avant de commencer (10), je peux donc utiliser la structure Pour :

```
Algorithme Bonjour
    Déclarations
        Variable
            i : entier    //i comme itérateur
 Début
    Pour i de 1 à 10
        Afficher "Bonjour"
    FinPour
Fin
```

La structure Pour

Concernant l'algorithme Bonjour, je connais le nombre d'itérations avant de commencer (10), je peux donc utiliser la structure Pour :

```
Algorithme Bonjour
    Déclarations
        Variable
            i : entier    //i comme itérateur
 Début
    Pour i de 1 à 10
        Afficher "Bonjour"
    FinPour
Fin
```

L'incrémentation de la variable est gérée automatiquement par la structure

La structure Pour

Voici l'algorithme Mystère dans les versions TantQue et Pour

```
Algorithme Mystère
    Déclarations
        Variable
            i : entier
 Début
    i = 0
    TantQue i < 10
        Afficher i + "-"
        i = i + 1
    FinTantQue
Fin
```

```
Algorithme Mystère
    Déclarations
        Variable
            i : entier
Début

    Pour i de 0 à 9
        Afficher i + "-"

    FinPour
Fin
```

La structure Pour

Pour exploiter davantage les possibilités du Pour

```
Algorithme Exemple1
    Déclarations
        Variable
            i : entier
 Début
    Pour i de 1 à 10 Pas 3
        Afficher i + "-"
    FinPour
Fin
```

```
Algorithme Exemple2
    Déclarations
        Variable
            i : entier
Début
    Pour i de 10 à 1 Pas -1
        Afficher i + "-"
    FinPour
Fin
```

La structure Pour

Pour exploiter davantage les possibilités du Pour

```
Algorithme Exemple1
    Déclarations
        Variable
            i : entier
 Début
    Pour i de 1 à 10 Pas 3
        Afficher i + "-"
    FinPour
Fin
```

Résultat :

1-4-7-10-

```
Algorithme Exemple2
    Déclarations
        Variable
            i : entier
Début
    Pour i de 10 à 1 Pas -2
        Afficher i + "-"
    FinPour
Fin
```

Résultat :

10-8-6-4-2-

Plan

1. Introduction
2. La structure TantQue
3. La structure Pour
4. La structure Faire TantQue

La structure Faire TantQue

Notation algorithmique :

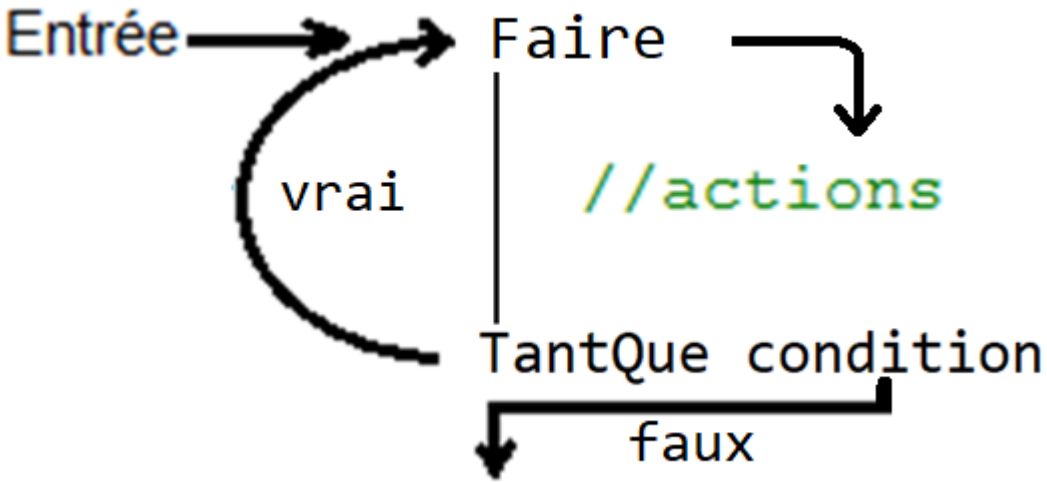
```
Faire
    actions à répéter
TantQue condition
```

Cette structure est très proche du TantQue à la différence que les actions sont exécutées une fois avant d'évaluer la condition.

La structure TantQue

L'exécution d'une structure itérative est cyclique :

1. On exécute une fois les actions
2. On évalue la condition
3. Si la condition est vraie on remonte au Faire
4. Si la condition est fausse on sort de la boucle et l'exécution de l'algorithme se poursuit après la structure Faire TantQue



La structure Faire TantQue

L'algorithme Bonjour devient :

```
Algorithme Bonjour
    Déclarations
        Variable
            i : entier    //i comme itérateur
 Début
    i = 1
    Faire
        Afficher "Bonjour"
        i = i + 1
    TantQue i <= 10
Fin
```

La structure Faire TantQue

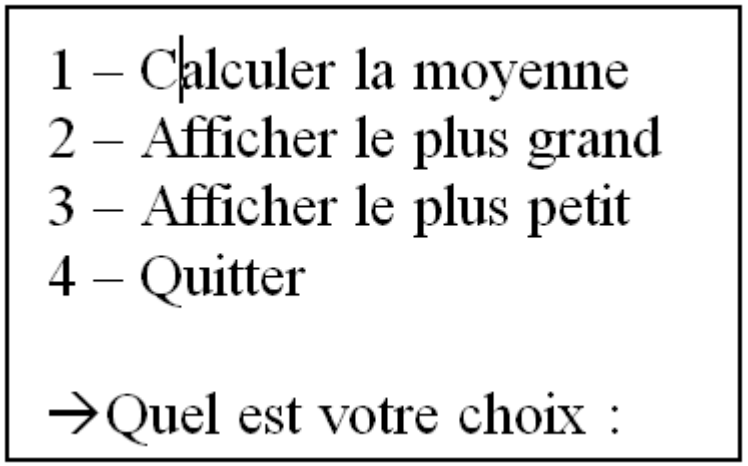
La structure Faire TantQue est particulièrement adaptée à certaines situations. Par exemple pour vérifier que l'utilisateur saisit une valeur correcte :

Exercice 7 : Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir son âge. L'algorithme doit contrôler si la valeur saisie est comprise entre 0 et 122 ans et si c'est bien le cas affiche si la personne est mineure ou majeure.

```
Faire
    Afficher "Quel est votre âge : "
    Saisir age
    Si age < 0 OU age > 122 Alors
        Afficher "L'âge doit être compris entre 0 et 122 ans"
    FinSi
TantQue age < 0 OU age > 122
…
```

La structure Faire TantQue

Autre exemple, pour afficher un menu où il faut afficher les items du menu avant que l'utilisateur puisse choisir. Le menu sera reproposé (sauf si l'utilisateur choisit 4-Quitter) :



Cet algorithme sera étudié et programmé en TD/TP…